

Síntesis conceptual

Grado: Automatización y Robótica
Asignatura: Sistemas de potencia
Unidad: 3. Determinación de las características de los accionamientos eléctricos y electrónicos de potencia

Resumen

En esta unidad comenzamos enumerando los aparatos que nos pueden ayudar a comprobar los parámetros eléctricos de nuestra instalación. Utilizaremos el multímetro para medir voltajes, la pinza amperimétrica para medir la intensidad, el secuencímetro para comprobar el correcto sentido de giro de un motor, el tacómetro para conocer las revoluciones a las que gira un eje o motor, el megóhmetro para medir aislamiento, y osciloscopio para estudiar los parámetros de las señales eléctricas.

Por otro lado, es fundamental que conozcamos y diferenciamos ciertos elementos electrónicos utilizados para el control de potencia. Estos elementos son diodos, transistores y tristores, que están ampliamente extendidos como interruptores electrónicos.

Estos elementos nos permiten también controlar el arranque y la regulación de la velocidad de los motores. Por ejemplo, los arrancadores suaves electrónicos consisten en TRIACS (tristores) y nos permiten realizar una rampa en el arranque de un motor.

Sin duda, el equipo más importante que hemos estudiado en esta unidad es el variador de frecuencia de motores, que consiste en tres circuitos (rectificador, intermedio e inversor) que permiten variar la velocidad a la que gira un motor. Para ello, transforma la corriente en alterna, moldea la tensión y frecuencia, y posteriormente, devuelve la corriente alterna con la nueva frecuencia para alimentar el motor con los parámetros deseados.

Conceptos fundamentales

- **Multímetro o polímetro:** instrumento eléctrico portátil capaz de medir directamente magnitudes eléctricas como corrientes y potenciales. Mayoritariamente se utiliza para medir la tensión de un sistema.
- **Pinza amperimétrica:** Se trata de un amperímetro o aparato de medición de corriente que permite tomar la medición en serie sin necesidad de abrir el circuito, ya que se engancha en forma de pinza al conductor.

- **TRIAC:** Es un tipo de tristor que se diferencia en que, a diferencia del resto, es bidireccional. De esta manera puede utilizarse como interruptor para conmutar la corriente alterna.
- **PWM (Pulse-width modulation):** Técnica que consiste en modificar el ciclo de trabajo de una señal periódica.
- **Variador de frecuencia:** Componente electrónico usado para el control de la velocidad rotacional de un motor de corriente alterna por medio del control de la frecuencia de alimentación suministrada al motor.